

Modelagem do Banco de Dados — FiscalAudit AI

Fase 1 — Planejamento e Modelagem Relacional

Antes de começar a implementação do FiscalAudit AI, defini a estrutura do banco de dados e os relacionamentos entre as entidades.

A ideia nesta primeira etapa foi criar uma base organizada para armazenar informações financeiras, fiscais e bancárias, deixando o modelo preparado para as próximas etapas do projeto.

Decisões de Design

Algumas decisões tomadas durante a modelagem:

- **DECIMAL para valores monetários:** escolhi `DECIMAL(15,2)` para armazenar valores financeiros, evitando problemas de precisão que podem acontecer com tipos como `FLOAT` e `DOUBLE`.
- **ENUM para alguns campos de classificação:** utilizei `ENUM` em campos com opções mais limitadas, como status, tipo de operação e regime tributário. Para o MVP, isso mantém a estrutura mais simples.
- **Relacionamento 1:1 nas conciliações:** nesta primeira versão, uma conta financeira pode ser relacionada a apenas uma movimentação bancária, e uma movimentação pode participar de apenas uma conciliação. Essa escolha simplifica a implementação do MVP.
- **Chaves estrangeiras opcionais:** em `documentos_fiscais` e `contas_financeiras`, `id_cliente` e `id_fornecedor` podem ser `NULL`, já que uma operação pode envolver um cliente ou um fornecedor, dependendo do tipo de lançamento.

Normalização

A estrutura foi pensada seguindo os princípios de normalização até a **Terceira Forma Normal (3FN)**.

Durante a modelagem, procurei evitar a repetição desnecessária de informações e separar os dados de acordo com sua responsabilidade.

Por exemplo, os dados de clientes, fornecedores e empresas ficam em suas próprias tabelas, enquanto documentos fiscais, contas financeiras e movimentações bancárias armazenam apenas as informações relacionadas a cada entidade.

De forma resumida:

- **1FN:** os campos armazenam valores atômicos, sem listas ou conjuntos de valores dentro de uma mesma coluna.
- **2FN:** os atributos dependem da chave da própria entidade.
- **3FN:** procurei evitar dependências entre atributos que não fazem parte da chave, mantendo cada informação no lugar mais adequado.

A normalização também facilita futuras alterações no sistema e reduz a possibilidade de inconsistências nos dados.

Tabelas e Relacionamentos

1. clientes

Representa os clientes das empresas atendidas pelo escritório.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_cliente	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
cnpj_cpf	VARCHAR(18)	UNIQUE, NOT NULL	CPF ou CNPJ
nome_cliente	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome ou Razão Social
email	VARCHAR(150)	—	Contato
telefone	VARCHAR(20)	—	Telefone
criado_em	DATETIME	DEFAULT NOW()	Data de cadastro

2. fornecedores

Armazena as empresas que fornecem produtos ou serviços.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_fornecedor	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
cnpj	VARCHAR(18)	UNIQUE, NOT NULL	CNPJ do fornecedor
razao_social	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome da empresa
categoria_fornecimento	VARCHAR(100)	—	Ex: Tecnologia, Transporte, Insumos
criado_em	DATETIME	DEFAULT NOW()	Data de cadastro

3. empresas

É a tabela central do modelo. Representa as empresas cujos dados serão analisados pelo sistema.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_empresa	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
razao_social	VARCHAR(150)	NOT NULL	Razão social
cnpj	VARCHAR(18)	UNIQUE, NOT NULL	CNPJ da empresa
ramo_atividade	VARCHAR(100)	—	Setor de atuação
regime_tributario	ENUM	—	Simples / Lucro Pre- sumido / Lucro Real
criado_em	DATETIME	DEFAULT NOW()	Data de cadastro

Uma empresa pode possuir várias movimentações bancárias, documentos fiscais e contas financeiras.

4. movimentacoes_bancarias

Registra as entradas e saídas identificadas nas contas bancárias da empresa.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_movimentacao	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_empresa	INT	FK → empresas	Empresa relacionada
data_movimentacao	DATE	NOT NULL	Data da movi- mentação
tipo_operacao	ENUM	NOT NULL	Entrada / Saída
categoria	VARCHAR(100)	—	Ex: Salário, Fornecedor, Receita
descri- cao_movimentacao	VARCHAR(255)	—	Descrição do extrato
valor_movimentacao	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Valor da movi- mentação
conciliada	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Indica se já foi con- ciliada

5. documentos_fiscais

Armazena documentos fiscais, como NF-e, NFS-e e CT-e.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_documento	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_empresa	INT	FK → empresas	Empresa relacionada
id_cliente	INT	FK → clientes, NULL	Cliente, quando aplicável
id_fornecedor	INT	FK → fornecedores, NULL	Fornecedor, quando aplicável
tipo_documento	ENUM	NOT NULL	NF-e, NFS-e, CT-e, Outros
numero_documento	VARCHAR(50)	NOT NULL	Número do documento
serie_documento	VARCHAR(10)	—	Série
chave_acesso	VARCHAR(44)	UNIQUE	Chave de acesso
data_emissao	DATE	NOT NULL	Data de emissão
tipo_operacao	ENUM	NOT NULL	Entrada / Saída
valor	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Valor total
status_documento	ENUM	DEFAULT 'Ativa'	Ativa / Cancelada / Inutilizada

6. contas_financeiras

Representa títulos financeiros a pagar ou a receber.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_conta	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_empresa	INT	FK → empresas	Empresa relacionada
id_cliente	INT	FK → clientes, NULL	Cliente, quando for a receber
id_fornecedor	INT	FK → fornecedores, NULL	Fornecedor, quando for a pagar
tipo_titulo	ENUM	NOT NULL	A Pagar / A Receber
valor_original	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Valor original
valor_pago	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0	Valor pago
data_vencimento	DATE	NOT NULL	Data de vencimento
data_pagamento	DATE	NULL	Data do pagamento
status_pagamento	ENUM	NOT NULL	Pago / Pendente / Vencido / Cancelado
descricao_pagamento	VARCHAR(255)	—	Descrição do título

Regra de negócio: títulos a pagar são normalmente relacionados a fornecedores, enquanto títulos a receber são normalmente relacionados a clientes.

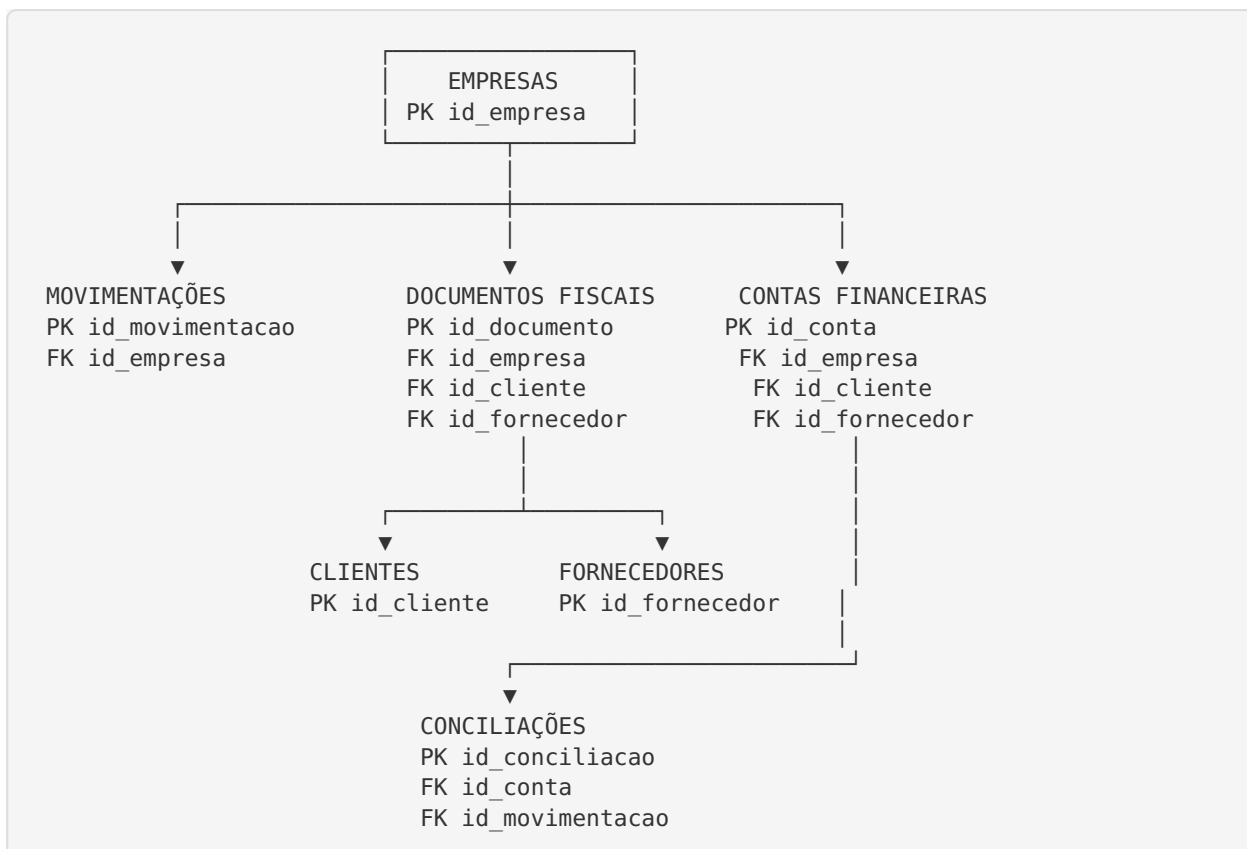
7. conciliacoes

Relaciona uma conta financeira com uma movimentação bancária para verificar se o valor registrado no sistema corresponde ao que realmente entrou ou saiu do banco.

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_conciliacao	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_conta	INT	FK → con- tas_financeiras, UNIQUE	Conta conciliada
id_movimentacao	INT	FK → movimenta- coes_bancarias, UNIQUE	Movimentação con- ciliada
data_conciliacao	DATE	NOT NULL	Data da conciliação
status_conciliacao	ENUM	NOT NULL	Conciliado / Pen- dente / Inconsistente
diferenca_valor	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0	Diferença encontrada
observacao	VARCHAR(500)	—	Observações do aud- itor ou sistema

No MVP, a relação foi definida como **1:1**. Assim, uma conta financeira e uma movimentação bancária podem participar de apenas uma conciliação.

Diagrama de Relacionamentos



Ordem de Criação das Tabelas

A ordem de criação considera as dependências entre as chaves estrangeiras:

1. clientes
2. fornecedores
3. empresas
4. movimentacoes_bancarias
5. documentos_fiscais
6. contas_financeiras
7. conciliacoes

Dessa forma, quando uma tabela é criada com uma chave estrangeira, a tabela que ela referencia já existe no banco.

Próximas Etapas

Com a modelagem definida, as próximas etapas do projeto serão a implementação do banco de dados, criação das consultas e desenvolvimento da lógica responsável pelas análises e auditorias.